
Теория вероятностей

Семинары

Лектор: **Савёлов Максим Павлович**

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

Содержание

1. Литература	3
2. Примечания	4
3. Первый семинар	5
3.1 Парадоксы теории вероятностей	5
4. Второй семинар	7
4.1 Система множеств. Вероятностное пространство	7
4.2 Термин алгебра	8
4.3 σ -алгебра	10
4.4 Вероятность	10
5. Третий семинар	12
5.1 Формула включений-исключений	12
5.2 Условная вероятность	13

1. Литература

1. Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики» - **материал лекций**
2. Ширяев «Вероятность 1» - **материал лекций** (с большим запасом)
3. Ширяев «Вероятность 2» - **материал лекций** (с большим запасом)
4. Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей» - **задачник**

2. Примечания

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете*.
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

3. Первый семинар

$E \xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ (expectation) - так обозначается среднее значение.

Закон больших чисел - одна из основных теорем курса

3.1 Парадоксы теории вероятностей

Пример 1 — Три двери

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выиграть - $\frac{1}{3}$.

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью $\frac{2}{3}$, так как, если бы он не поменял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью $\frac{1}{3}$.

Объяснение: стратегия «менять» выигрывает ровно тогда, когда первоначальный выбор был **неверным** (то есть попал на пустую дверь), а вероятность этого - $\frac{2}{3}$. Правда в том, что ведущий, открывая пустую дверь, не даёт случайной информации: он всегда открывает пустую дверь из оставшихся двух, поэтому если участник изначально выбрал приз ($\frac{1}{3}$), после смены он проиграет, а если изначально выбрал пустоту ($\frac{2}{3}$), ведущий вынужден открыть единственную оставшуюся пустую дверь, и после смены участник выигрывает.

Пример 2 — n дверей

Есть n дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает $n-2$ пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть - $\frac{1}{n}$, иначе же $(n-1)/n$. То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

Пример 3 — Два конверта

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сменить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте $x - \frac{1}{2}$, вероятность, что в другом конверте $x + \frac{1}{2}$. Значит мат.ожидание - $2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$. То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

4. Второй семинар

4.1 Система множеств. Вероятностное пространство

Случайный эксперимент. N исходов. Обозначим их $\omega_1, \dots, \omega_n$. $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ - пространство элементарных исходов.

Определение 1

Элементы $\omega \in \Omega$ называют элементарными исходами.

Сегодня рассмотрим только случаи, когда $|\Omega|$ конечно. Событие A - подмножество Ω .

$$A = \{\text{на кубике выпало чётное}\} = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$$

$$B = \{\text{на кубике выпало } \geq 3\} = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

$$A \cap B = \{\omega_4, \omega_6\}$$

$$A \cup B = \Omega \setminus \{\omega_1\}$$

Задача 1

Записать A и B произошли, а C - нет.

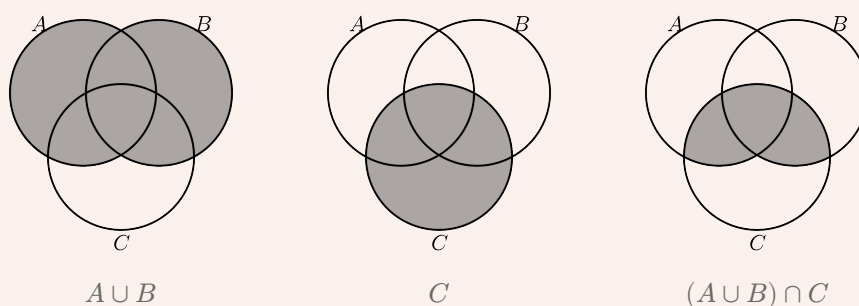
$$A \cap B \cap \overline{C}$$

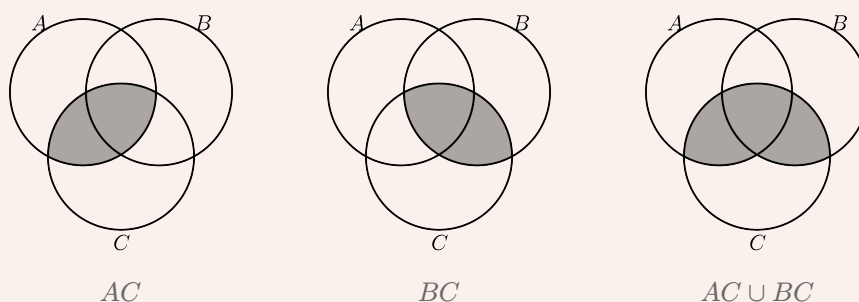
Задача 2

Проверить $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC$

Есть 3 способа:

1. Круги Эйлера.





2. Таблица истинности (1 - элемент принадлежит множеству, 0 - не принадлежит):

A	B	C	$(A \cup B) \cap C$	AC	BC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

В каждой строке $(A \cup B) \cap C$ совпадает с $AC \cup BC$ (то есть с «хотя бы одна из последних двух колонок = 1»), значит равенство верно.

3. Рассуждения.

Пусть $x \in (A \cup B) \cap C$. Тогда $x \in A \cup B$ и $x \in C$. Из $x \in A \cup B$ следует $x \in A$ или $x \in B$. Рассмотрим оба случая:

- если $x \in A$, то вместе с $x \in C$ получаем $x \in AC$, значит $x \in AC \cup BC$;
- если $x \in B$, то аналогично $x \in BC$, значит $x \in AC \cup BC$.

Значит $(A \cup B) \cap C \subseteq AC \cup BC$.

Обратно, пусть $x \in AC \cup BC$. Тогда $x \in AC$ или $x \in BC$.

- если $x \in AC$, то $x \in A$ и $x \in C$, значит $x \in A \cup B$ и $x \in C$, то есть $x \in (A \cup B) \cap C$;
- если $x \in BC$, то аналогично $x \in (A \cup B) \cap C$.

Значит $AC \cup BC \subseteq (A \cup B) \cap C$. Из двух включений следует равенство.

4.2 Термин алгебра

Определение2 (Топология)

Топология - совокупность открытых множеств.

Определение3

Система множеств $\mathbb{A}$ называется алгеброй, если выполнены следующие 3 свойства:

1. $\Omega \in \mathbb{A}$
2. $A \in \mathbb{A}, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathbb{A}$
3. $A \in \mathbb{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathbb{A}$

Упражнение 1

$$A, B \in \mathbb{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathbb{A}$$

(Док-во: $\Omega \in \mathbb{A} \Rightarrow \bar{\Omega} = \emptyset \in \mathbb{A}$)

Упражнение 2

$$A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

Док-во:

$$C = D \Leftrightarrow \bar{C} = \bar{D}$$

$\Rightarrow$ осталось доказать, что $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. Доказательство очевидно

Примеры алгебры:

1. Кубик: $\mathbb{A} = \{\{\emptyset\}, \{\omega_1\}, \dots, \{\omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \dots, \{\omega_5, \omega_6\}, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \dots, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}\}$
2. (более общий случай) 2^Ω
3. $\{\emptyset, \Omega\}$

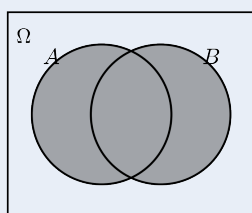
Упражнение 3

$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$ - упростить

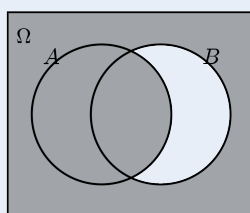
Ответ: $= A$

Опять же есть 3 способа решения:

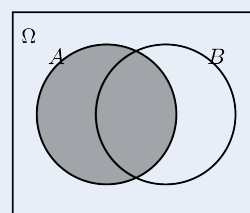
1. Круги Эйлера.



$A \cup B$



$A \cup \bar{B}$



A

2. Таблица истинности:

A	B	$A \cup B$	$A \cup \bar{B}$
0	0	0	1
0	1	1	0

1	0	1	1
1	1	1	1

Пересечение колонок $A \cup B$ и $A \cup \overline{B}$ равно 1 только в последней строке ($A = 1$), что совпадает со столбцом A .

3. Рассуждения. Раскроем скобки по дистрибутивности ($\cup$ относительно $\cap$):

$$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A \cup (B \cap \overline{B}) = A \cup \emptyset = A$$

4.3 σ -алгебра

Определение 4

Пусть $\mathbb{F}$ - совокупность подмножеств в Ω .

Система множеств $\mathbb{F}$ называется σ -алгеброй, если

1. $\Omega \in \mathbb{F}$
2. $A \in \mathbb{F} \Rightarrow \overline{A} \in \mathbb{F}$
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathbb{F}$

$\mathbb{F} - \sigma - \text{алгебра} \Rightarrow \mathbb{F} - \text{алгебра}$

Доказательство: п.1 и п.2 очевидны, для п.3 заметим, что $\emptyset \in \mathbb{F}$, $A_1 = A, A_2 = B, A_3 = \emptyset, A_4 = \emptyset, \dots$ Тогда $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A \cup B$

Замечание 1

$\mathbb{F} - \sigma\text{-алгебра}, A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F} \Rightarrow \bigcap A_i \in \mathbb{F}$

Утверждение 1

Конечное объединение полуинтервалов: $\Omega = (0, 1]$ $\mathbb{A} = \{(a_1, b_1] \sqcup \dots, (a_n, b_n]\}$, где $0 \leq a_i < b_i \leq 1$ - не σ -алгебра. Док-во: $A_i = (1 - \frac{1}{i}, 1]$ in $\mathbb{F}$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \notin \mathbb{F}$

4.4 Вероятность

Определение 5 (Вероятностная мера (вероятность))

Пусть дано пространство элементарных исходов Ω и σ -алгебра на нём. Функция P , действующая из $\mathbb{F}$ в $\mathbb{R}$ называется вероятностной мерой (или просто вероятностью), если

1. $P(\Omega) = 1$
2. $\forall A \in \mathbb{F} P(A) \geq 0$
3. (σ -аддитивность) $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathbb{F}$ т.ч. $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ выполнено равенство $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Свойства:

0. $A_1, \dots, A_n$ не пересекаются $\Rightarrow P(\sqcup A_i) = 1$

1. $P(A) \leq 1$

2. $P(A) = 1 \Leftrightarrow A = \Omega$

3. $P(\emptyset) = 0$

4. монотонность: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

6. формула включений-исключений

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) +$$

$$\dots (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

7. $A_{i+1} \subset A_i \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = 0$

Определение 6 (Вероятностное пространство)

Тройка $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ называется вероятностным пространством.

5. Третий семинар

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}, |\Omega| = N$$

Простейший случай $P(\{w_i\}) = \frac{1}{N}$, ничьи запрещены

$$P(\text{в ровно } k \text{ партиях из } n \text{ выиграет I}) = C_n^k \cdot \frac{1}{2^N}$$

Определение 7 (Выборка с возвращениями)

Определение 8 (Выборка без возвращений)

Схема упорядоченной выборки с возвращениями (k раз)

$$\Omega_1 = \{(\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) | i_1 \dots i_k \in \{1, \dots, n\}\}$$

$$|\Omega_1| = n^k$$

Схема упорядоченной выборки без возвращений (k раз)

$$\Omega_2 = \{(\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}) | i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} : i_j \neq i_l \text{ при } j \neq l\}$$

$$|\Omega_2| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Схема неупорядоченной выборки без возвращения (k раз)

$$\Omega_3 = \{(w_{i_1}, \dots, w_{i_k}), 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n\}$$

$$|\Omega_3| = C_n^k$$

Схема неупорядоченной выборки с возвращением (k раз)

$$\Omega_4 = ?$$

$$|\Omega_4| = C_{n+k-1}^{n-1}$$

5.1 Формула включений-исключений

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

$$P(A_1) = \frac{1}{n}$$

$$(A_1 A_2) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n \cdot (n-1)}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}$$

$$\begin{aligned} p_n &= 1 - 1 + C_n^1 \cdot \frac{(n-1)!}{n!} - \dots + C_n^n \cdot (-1)^{n-1} \frac{1!}{n!} = 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right) = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

5.2 Условная вероятность

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ - вероятность A при условии B

Пример:

$P(A_1) = \text{студент М.} = 0.6$

$P(A_2) = \text{студент Ж.} = 0.3$

$P(A_3) = \text{препод.} = 0.1$

Студент М. покупает с вероятностью 0.4, студент Ж покупает с вероятностью 0.9, препод. покупает с вероятностью 0.2

Посчитать, что случайный человек купил кофе.

$$P(B) = 0.6 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.9 + 0.1 \cdot 0.2 = 0.53$$

Посчитать, что купленный кофе был куплен преподам

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3 B)}{P(B)} = \frac{2}{53}$$

Пример:

$P(\text{обнаружить заболевание}) = 0.95$

$P(\text{здорового назовут здоровым}) = 0.96$

$P(\text{болезнь}) = 0.001$

$P(\text{болен} | \text{тест показал болезнь}) = ?$

$P(A_1) = 0.001, P(A_2) = 0.999$

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)} = \frac{0.95 \cdot 0.001}{0.95 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} = 0.025$$